viva.

Sadek Sir

Sampling rate বাড়ানোর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি ? = circuit complexity বাড়ে

EXP-01 done.

Viva প্রশ্ন sampling interr Ts হলে sampling frequency $\frac{1}{T_s} = f_s$

Sampling theorem কি?

Nyquist rate কি? $F_N = 2F_M$

কোনটা plus sample কোনটা
minus "

Sign bit.

Spread মানে bandwidth spand

signal এর range বাড়াতে পারি

Frequency hopping বুঝাতে হলে multiplexer.

multiple signal combined করে একটা signal channel = multiplexing.

multiplexing G

TDM ⇒ time slot আকারে user use করে ঐ user এর জন্য frequency fixed

f Hopping → একটার code use করার হয়

suppose 3 bit so level $2^3 = 8$

frequency fixed থাকে না।

" change হয়, then message signal এর সাথে multiply হয়।

= just sequence used to implement code.

PLC sequence কিভাবে generate হয়

video / বই sunon hacking এর বই থেকে

Berouzen.

iit এর চারচাকার video.

viva ① অসুবিধা কি?

non coherent detection?

Citazar®
Levetiracetam USP

CS CamScanner

diode detection coherent নাকি non coheren

{non coherent =
received signal সরাসরি filter এ high freq
out low f in

coherent: additional local oscillator লাগবে আরেকটা
same frequency generate করে multiply

disadv.

→ costing. → bcs additional oscillator ল

→ local oscillar আর
clock synchronization ঠিক না
frequency diff থাকে

= frequency synthesizer

bit এর উপর depend করে

diode detection coherent নাকি non coherent

non coherent = received signal সরাসরি filter এ high free
out low f in

coherent : additional local oscillator লাগবে আরেকটা same frequency generate করে multiply

disadv.

→ costing. → bcs additional oscillator.

local oscillar আর clock synchronization ঠিক না frequency diff থাকে

= frequency synthesizer

bit এর উপর depend করে

Video : youtube FHSS eng funda

DSSS

একটা signal এর bandwidth বলতে কি বুঝানো

27 - 07 - 26

Industrial.

17-08-26

exp-08 Sadek Sir.

$h(t)$

$x(t)$

$y(t) = x(t) * h(t) + n(t)$

channel coding technique. (method) কিকি ?

4.3. Channel coding.

কোনো msg send করলে encoding mobile এ decoding হয় tower এ.

Convolution এ · bit error বেশি
coding

(i) binary data generate

(ii)

~~(iii) Modulation BPSK,~~ QPSK [illegible]

(iii) Convolutional coding SNR A

(iv) Modulation · BPSK/QPSK $n(t)$

(v) AWGN

noise এর distribution guassian হলে n distribution বলে.

(vi) Demodulation (viterbi function use)

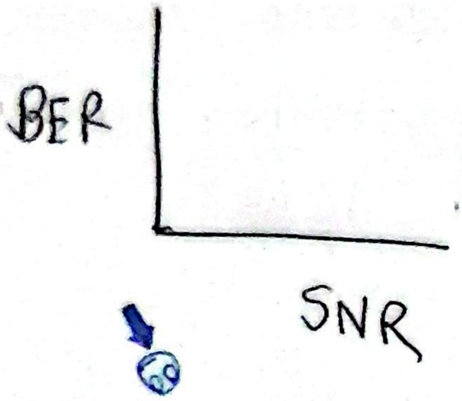
voice variance মাধ্যমে channel এ depend করে encoding

Citazar®
Levetiracetam USP

CS CamScanner

Principle then finally binary data.

bit error rate বের করতে হবে.



x দিক scientific data represent করতে হলে semilogx

y axis এ " " " " semilogy

then কি ধরনের performance show করছে বের করতে হবে।

fig- 8-1.

Number of parity bit কে constraint length

x(n) msg bit. video দেখতে হবে ডেটা নাচো করার কিভাবে

eqn. 8.3 Engineering funda এর video. ক্লাসে এসে

Simon hacking বই থেকে]

fig-1 physical communication pdf
48

Symbol error rate ?

Search- ggl / gpt

Generate the matlab code
for communication system
using convolutional coding + AWGN channel + Vi
also bit error rate performance. Performa

without using built in function.

Citazar
Levetiracetam USP

CS CamScanner